



兰州大学
LANZHOU UNIVERSITY

SCHOOL OF EARTH SCIENCES,
LANZHOU UNIVERSITY

《计算机与人工智能基础》

计算



思维

姚旭 (yaox@lzu.edu.cn)

王荣华, 李亚军



《计算机与人工智能基础》

《Python编程与地学应用》

《人工智能与地球科学》

《遥感地质与GIS》

- 系统学习计算机与人工智能基础知识，掌握Python编程原理与AI技术应用
- 将计算思维与AI能力融入地质专业课程及科研训练，提升运用信息技术看待和解决地质科学问题的水平，具备扎实地球科学理论素养与AI应用的跨学科创新能力



课程安排

章节	周次	理论讲解	机房实践（与学科融合）
1	4-5	计算机简史与计算思维	命令行和图形界面、学科应用现状
2	6-7	计算机中数据表示	地质学科数据系统、大数据库
3	8-9	计算机系统组成	Office高级应用、微机硬软件配置
4	10-11	Python基本语法元素	Python编程开发环境配置
5	12-13	Python基本图形绘制	Python数据可视化实践
6	14-15	Python基本数据类型	Python数据和字符串基本操作
7	16-17	人工智能技术概述	Python基础语法回顾
8	18-19	人工智能方法及应用	人工智能的学科初步应用

姚旭、王荣华、李亚军



课堂讲授与机房实践有机结合、计算机能力和地质学应用紧密融合

- 通过对计算机操作系统、数值计算、算法基础和Python编程入门等知识学习，
以地质学专业学生在学习中的需求为向导，讲解计算机基础学科理论的知识体系，重点培养计算思维和应用信息技术重构专业知识的能力
- 掌握基本计算机知识和初步Python编程能力，能够应用信息技术思考地质学专业问题，能够编写20~50行以内专业相关的程序代码



“知识储备”、“技能掌握”、“思维方法”三个层次学习能力

- **知识储备：**掌握计算机基础知识（基本原理、技术方法），了解前沿热点与发展趋势，拓宽地质学科视野。
- **技能掌握：**通过学科定制案例教学，引导调研与解决专业问题，培养研究性学习习惯。
- **思维方法：**强化计算机工具应用意识，以计算思维处理专业问题，在本科阶段建立严谨的计算思维方式。



- 1、《计算机与人工智能导论》，袁方 编著，清华大学出版社，2025年。
- 2、《大学计算机—计算思维与问题求解》，李敏、张健、高裴裴、王刚 编著，清华大学出版社，2024年。
- 3、《Python语言程序设计基础(第3版)》，嵩天、黄天羽、杨雅婷 编著，高等教育出版社，2024年。



(一) 该课程的考核方式为：课堂课间过程性考核+期末闭卷考试

(二) 考核标准及成绩构成比例为：20%+30%+50%

💡 1.过程性考核成绩

占比为：50%

其中，过程性考核采用学生到课情况及**课堂参与度、课程作业、课堂小测验、月考、期中考**、课程论文、实验实习实训等**实践类报告**、课堂笔记、读书报告以及提交代表性成果或设计作品、小组汇报或课堂辩论、学业展演等方式（教师根据课程实际选择或补充，不少于2项，并补充相应占比）

💡 2.总结性考核成绩

占比为：50%



考核方案



(一) 考核资格的获得

1. 学生成功选课并完成课程要求的各教学环节学习任务，即获得该门课程的考核资格。
2. 不具有考核资格而参加考核的，考核成绩无效。
3. **出现右侧情况**将被取消考核资格且成绩记为“0”分：



(二) 总结性考核（期末考试）说明

1. 总结性考核安排在期末周进行，按照学校考试相关规定进行。
2. 学生须严格遵守考场纪律，严禁携带所有与考试相关的复习资料及各类电子产品（如手机、耳机、平板、智能手表、智能手环、智能眼镜）等考试违禁物品。
3. 考试结束后两周内，任课教师在教务系统中录入成绩。



(三) 其他提醒

任课教师在课程考核中可要求学生提供过程性材料（修改痕迹、访谈录音、原始数据采集记录等）和反思性报告以及对学生压力测试（即时提问、答辩考核等），避免仅依据最终成果的完美呈现度评定成绩。

学生如使用 AI 辅助学习，须说明 AI 在完成课程作业中扮演的角色及个体创新价值和原创性贡献等。



(1) 无故旷课累计达到 **6学时**

注：迟到或早退每2次，按1学时旷课标准折算计入。



(2) 缺勤总次数达课程学时的 **1/3**

统计范围包含无故旷课、事假、病假等各类缺勤总和。



(3) 缺交作业/实验报告次数达要求的 **1/3**





考核方案



(一) 自修

1.如因学籍变动、重修课程时间冲突、教学实习和校际交流等原因不能参加课堂学习的，可申请自修，经任课教师和学生所在学院批准后实施。

2.经批准自修课程的学生须主动与任课教师保持联系，完成任课教师的有关要求，按时参加该课程的过程性考核和总结性考核。



(二) 缓考

因考核冲突、患病或其他不可抗力因素等不能按时参加总结性考核，在考核前须向所在学院提出缓考申请，同时提交相关证明材料，经所在学院核准并公示无异议后，报教务处和开课学院备案，开课学院应于下学期开学第1周内为缓考学生安排考试。

其中，因考核时间冲突的必修课，原则上不允许缓考。



(三) 重修

1.课程考核不合格者，必修课须重修，选修课可以根据专业教学计划要求重修或选修其他课程取得学分，原所选课程实际修读情况按教育部规定要求，真实、完整计入成绩档案（简称“据实记载”）；

2.凡缺考或作弊者，必须重修该门课程。

3.课程重修后，以重修成绩计入学分绩，原成绩不再计入学分绩。

4.已合格课程不得申请重修。





考核方案

(一) 成绩记载

- ✕ **取消资格：**学生无故旷课累计达到不得参与课程考核的，课程考核成绩记为0分，成绩档案中做“取消考核资格”标记。
- ✓ **正常考核：**学生正常参加课程考核，按照本科生学籍管理办法有关规定，所取得的成绩据实记载。
- 📊 **未达标处理：**针对期末考试成绩明显未达到课程教学目标的学生，不启动平时成绩计算规则，经任课教师研判并报教学院长审核后，该生该门课程总评成绩按照期末考试卷面成绩据实记载。

(二) 成绩复核

- 📅 **申请时限：**学生对成绩有异议的，应在成绩公布之日起（寒暑假期间公布成绩的，以新学期开学之日起计算）两周内向开课学院提交书面复核申请，逾期不再受理。
- 👤 **二次复核：**原则上每位学生对同一门课程的成绩仅受理1次复核申请。经复核，学生仍有异议且有充分证据的，学院在收到学生二次申请后，在一周内组织二次复核（不少于3人且不含任课教师及第1次参与复核的教师）。二次复核后，给予终结性答复。复核结论经学院签字盖章、教务处审核确认，由管理员直接录入成绩册并存档。

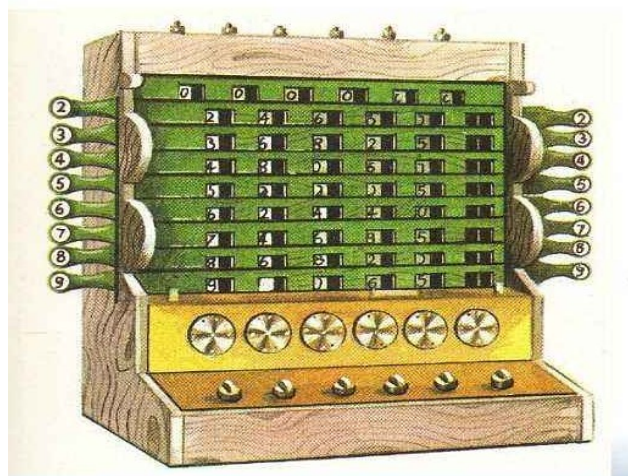


第一章：计算机简史与计算思维

- 第一节：计算机发展历史
- 第二节：计算机应用
- 第三节：计算思维



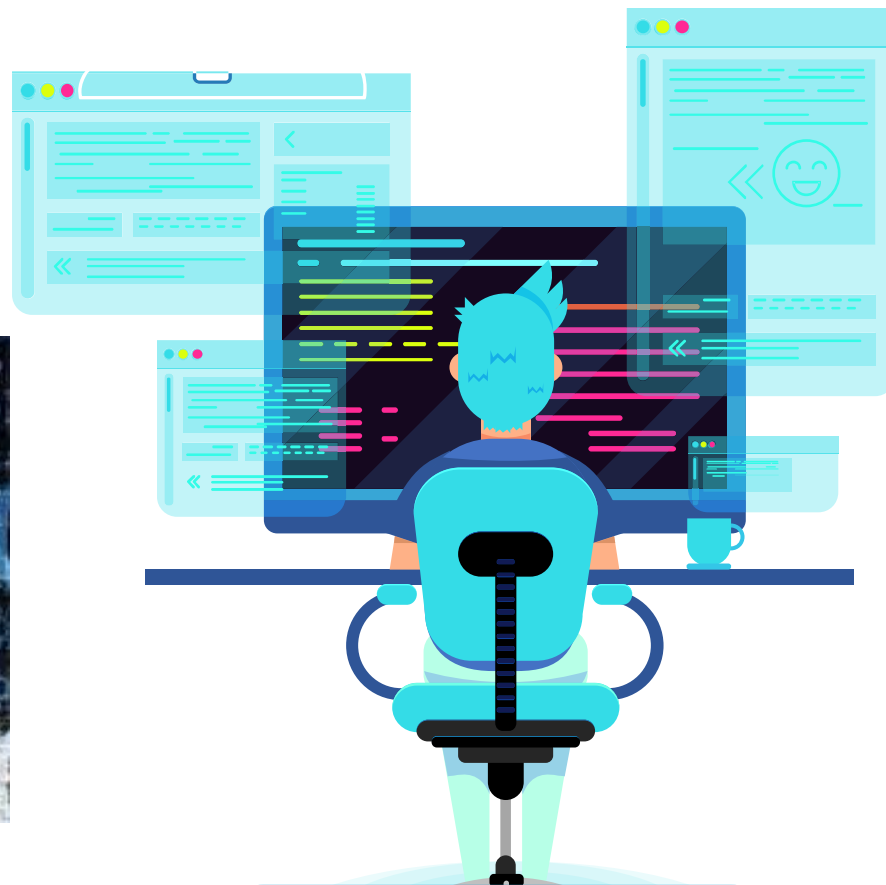
第一节：计算机发展历史



计算机前尘往事



计算机今生未来



计算机应用领域



计算机的发展历史

01

手动式计算工具

02

机械式计算器

03

机电式计算机

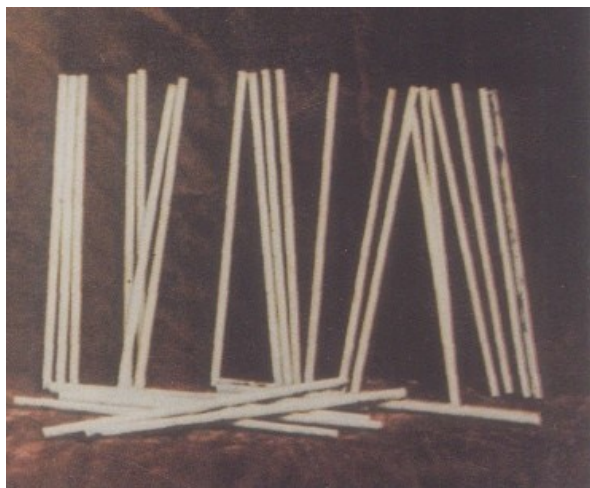
04

电子计算机





手动式计算工具



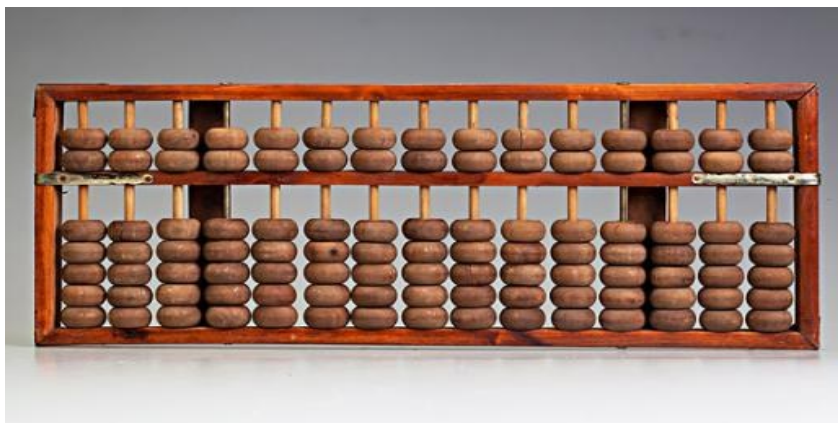
		加数	23
<u> </u>		加数	73
	<u> </u>	和	96

算筹，是我国古代劳动人民最先创造和使用的一种计算工具

算筹采用十进制记数法，在春秋战国时期，算筹使用的已经非常普遍

最原始的人造计算工具是算筹，我国古代劳动人民最先创造和使用了这种简单的计算工具。在春秋战国时期，算筹使用的已经非常普遍了。根据史书的记载，算筹是一根根同样长短和粗细的小棍子。算筹采用十进制记数法，有纵式和横式两种摆法，这两种摆法都可以表示1、2、3、4、5、6、7、8、9九个数，数字0用空位表示。

手动式计算工具



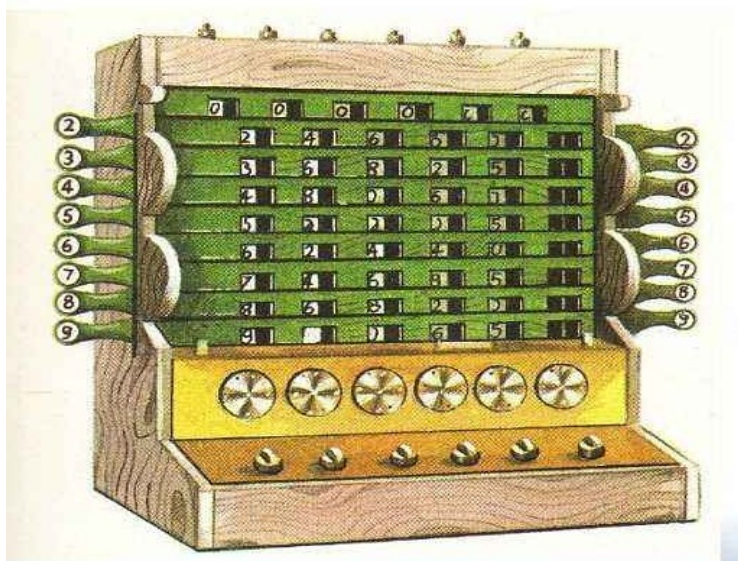
算盘，由算筹演变而来。

算盘采用十进制记数法并有一整套计算口诀，这是最早的体系化算法。

算盘能够进行基本的算术运算，是公认的最早使用的计算工具。

计算工具发展史上的第一次重大改革是算盘。算盘由算筹演变而来，算盘轻巧灵活、携带方便，应用极为广泛。算盘采用十进制记数法并有一整套计算口诀，这是最早的体系化算法。算盘能够进行基本的算术运算，是公认的最早使用的计算工具。

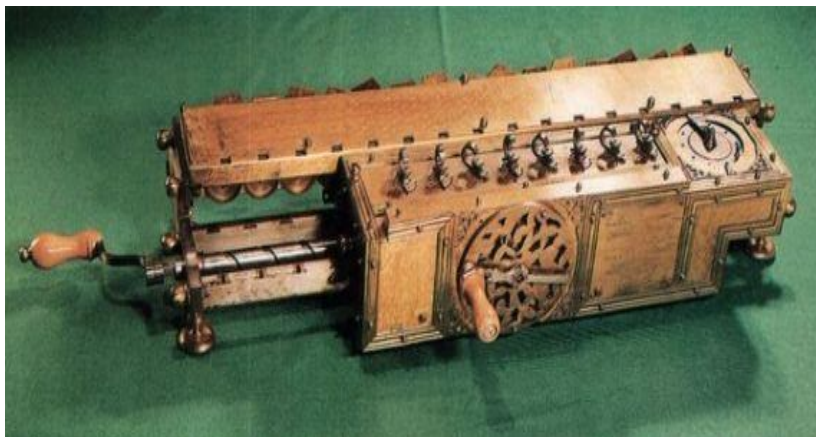
机械式计算器



加法器，1642年，由法国数学家帕斯卡（Blaise Pascal）发明。是人类历史上第一台机械式计算工具。

帕斯卡加法器原理对后来的计算工具产生了持久的影响，其是由齿轮组成、以发条为动力、通过转动齿轮来实现加减运算、用连杆实现进位的计算装置。帕斯卡从加法器的成功中得出结论：人的某些思维过程与机械过程没有差别，因此可以设想用机械来模拟人的思维活动。

机械式计算器



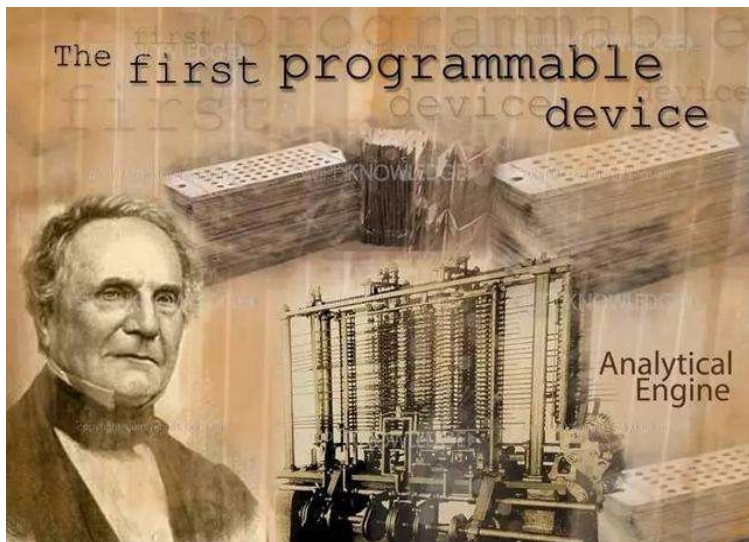
进位-加 (shift-add) 法

莱布尼茨四则运算器，
1673年，由德国数学家莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz）研制。

能进行四则运算的机械式计算器，进行乘法运算时采用进位-加的方法，后来演化为二进制，被现代计算机采用。

机械式计算器

分析机，1834年，巴贝奇
(Charles Babbage) 研制。



01 存储装置

02 运算装置

03 控制装置

巴贝奇的分析机是可编程计算机的设计蓝图，我们今天使用的每一台计算机仍都遵循着巴贝奇的基本设计方案。

机电式计算机---制表机



制表机，1886年，美国统计学家**赫尔曼·霍勒瑞斯**（Herman Hollerith）研制。

累计存档

制作报表

穿孔卡

机电技术

四则运算

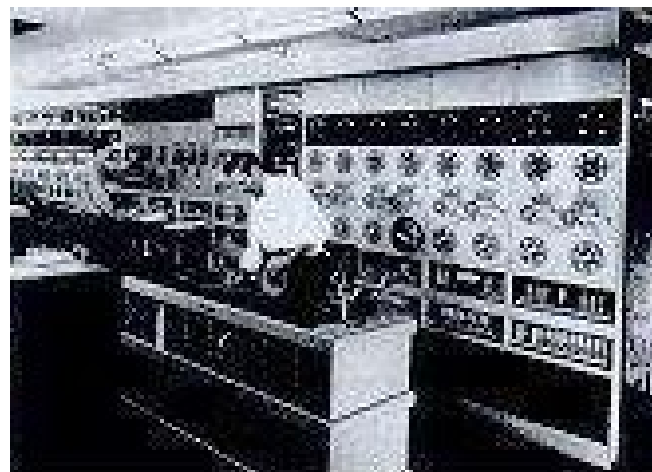
借鉴了雅卡尔织布机（Jacquard loom）的穿孔卡原理，用穿孔卡片存储数据，采用机电技术取代了纯机械装置，制造了第一台可以自动进行加减乘除四则运算、累计存档、制作报表的制表机，这台制表机参与了美国1890年的人口普查工作，使预计10年的统计工作仅用1年零7个月就完成了，是人类历史上第一次利用计算机进行大规模的数据处理

机电式计算机



Mark-I

1944年，霍华德·艾肯，
部分继电器。



Mark-II

1947年，全部继电器。

美国哈佛大学应用数学教授霍华德·艾肯提出用机电的方法来实现巴贝奇的分析机。1944年研制成功了机电式计算机 Mark-I。Mark-I长15.5米，高2.4米，由76万个零部件组成，使用了大量的继电器作为开关元件，存储容量为72个23位十进制数，采用了穿孔纸带进行程序控制。Mark-I只是部分使用了继电器，1947年的Mark-II全部使用继电器

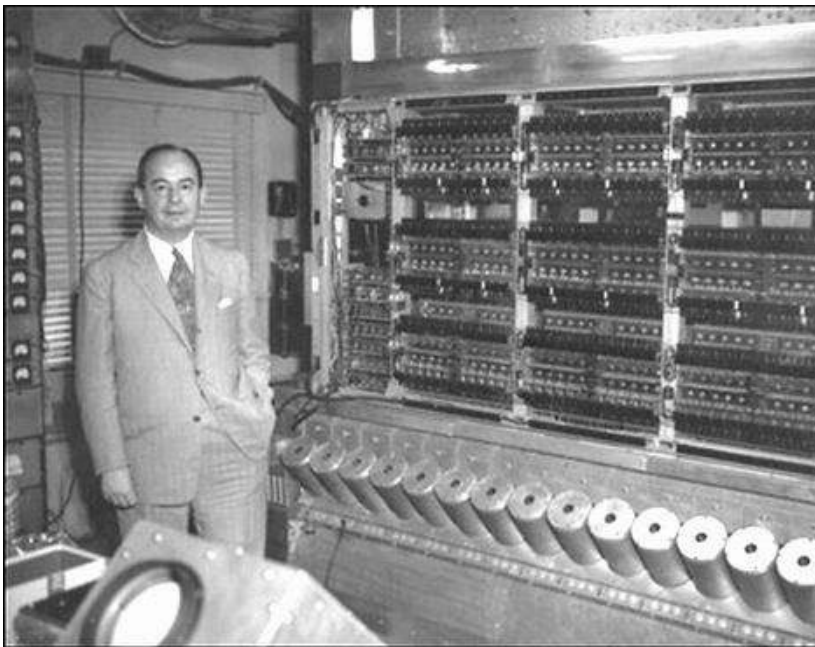
电子计算机



ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator, 电子数字积分计算机), 1946年2月, 宾夕法尼亚大学。
每秒5000次加减运算。
表明了电子计算机时代的到来。

公认的第一台电子计算机是在1946年2月由宾夕法尼亚大学研制成功的ENIAC, 即“电子数字积分计算机”。它预示了科学家们将从奴隶般的计算中解脱出来。至今人们公认, ENIAC的问世, 表明电子计算机时代的到来, 具有划时代意义。

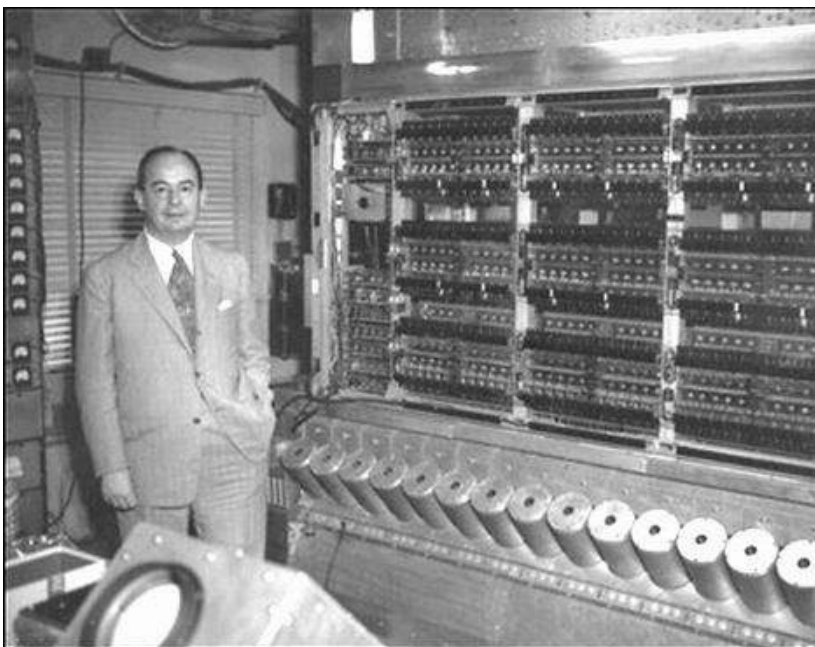
电子计算机



EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer, 离散变量自动电子计算机), 1945年6月, 普林斯顿大学高等研究院冯·诺依曼 (Von Neumann) 。

冯·诺依曼确立了现代计算机的基本结构, 提出计算机应具有五个基本组成成分: 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备, 描述了这五大部分的功能和相互关系, 并提出“采用二进制”和“存储程序”这两个重要的基本思想。迄今为止, 大部分计算机仍基本上遵循冯·诺依曼结构。

电子计算机



确立了现代计算机的基本结构。

运算器

控制器

存储器

输入设备

输出设备

“采用二进制”

“存储程序”

确立了现代计算机的基本结构，提出计算机应具有五个基本组成成分：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备，描述了这五大部分的功能和相互关系，并提出“采用二进制”和“存储程序”这两个重要的基本思想。迄今为止，大部分计算机仍基本上遵循冯·诺依曼结构。

现代微机

一台常见的台式机，由主机箱、显示器、鼠标和键盘组成。

主机箱是微机的外壳，用于安装计算机系统的所有配件。



笔记本同理

现代微机





新型计算机

能识别
自然语言
的计算机

高速超导
计算机

激光计
算机

DNA
计算机

量子
计算机

1. 能识别自然语言的计算机

未来的计算机将在模式识别、语言处理、句式分析和语义分析的综合处理能力上获得重大突破。它可以识别孤立单词、连续单词、连续语言和特定或非特定对象的自然语言(包括口语)。



今后，人类将越来越多地同机器对话。他们将向个人计算机“口授”信件，同洗衣机“讨论”保护衣物的程序，或者用语言“制服”不听话的录音机。**键盘和鼠标**的时代将渐渐结束。

2. 高速超导计算机

高速超导计算机的耗电仅为半导体器件计算机的几千分之一，它执行一条指令只需十亿分之一秒，比半导体元件快几十倍。以目前的技术制造出的超导计算机的集成电路芯片只有3—5立方毫米大小。



3. 激光计算机

激光计算机是利用激光作为载体进行信息处理的计算机，又叫光脑，其运算速度将比普通的电子计算机至少快1000倍。

它依靠激光束进入由反射镜和透镜组成的阵列中来对信息进行处理





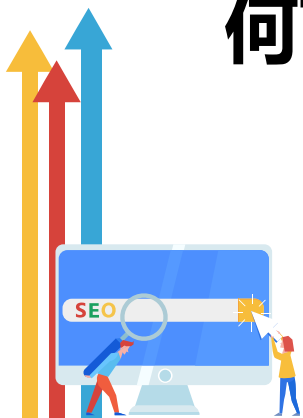
4. DNA计算机

科学家研究发现，脱氧核糖核酸（DNA）有一种特性，能够携带生物体的大量基因物质。数学家、生物学家、化学家以及计算机专家从中得到启迪，正在合作研究制造未来的液体DNA计算机。

这种DNA计算机的工作原理是以瞬间发生的化学反应为基础，通过和酶的相互作用，将发生过程进行分子编码，把二进制数翻译成遗传密码的片段，每一个片段就是著名的双螺旋的一个链，然后对问题以新的DNA编码形式加以解答。

5. 量子计算机

量子计算机可以在量子位上计算，可以在0和1之间计算。在理论方面，量子计算机的性能能够超过任何可以想象的标准计算机。

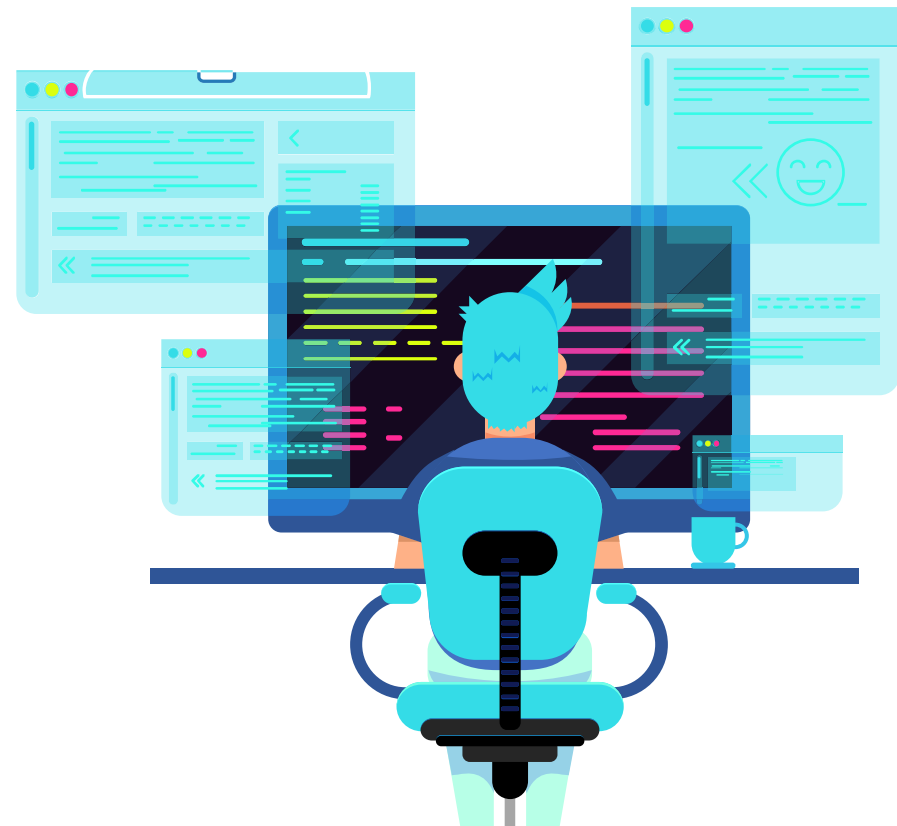


量子力学证明，个体光子通常不相互作用，但是当它们与光学谐振腔内的原子聚在一起时，它们相互之间会产生强烈影响。光子的这种特性可用来发展量子力学效应的信息处理器件——光学量子逻辑门，进而制造量子计算机。量子计算机利用原子的多重自旋进行。量子计算机可以在量子位上计算，可以在0和1之间计算。

第二节：计算机应用



计算机应用



计算思维

计算机及其应用已经渗透到了社会的各个方面，改变着传统的工作、学习和生活方式，推动着信息社会的发展。



第二节：计算机应用

01

科学计算

02

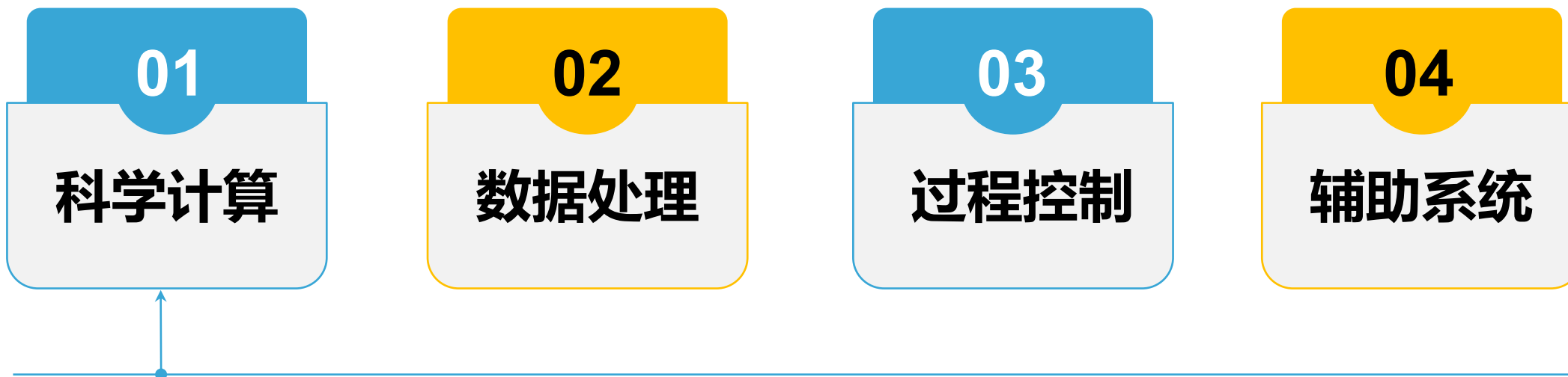
数据处理

03

过程控制

04

辅助系统



科学计算也称为数值计算，是指应用计算机处理科学研究和工程技术中所遇到的数学计算。科学计算是计算机应用的一个重要领域。如高能物理、工程设计、地震预测、气象预报、航天技术等。



数据处理也称为非数值计算或事物处理，是指对大量的数据进行加工处理。数据处理是计算机应用最为广泛的一个领域，如管理信息系统、办公自动化系统、决策支持系统、电子商务等都属于数据处理范畴。**与科学计算不同，数据处理涉及的数据量大，但计算方法较简单。**



过程控制又称实时控制。是指计算机对工业生产过程中的信号进行检测，按最优值迅速对控制对象进行自动控制或者自动调节。



计算机辅助技术（Computer Aided Technology）是以计算机为工具，辅助人在特定应用领域内完成任务的理论、方法和技术。



第二节：计算机应用

辅助系统

AI Agent
LLM+



个人应用

01

计算机辅助设计 (CAD)

02

计算机辅助制造 (CAM)

03

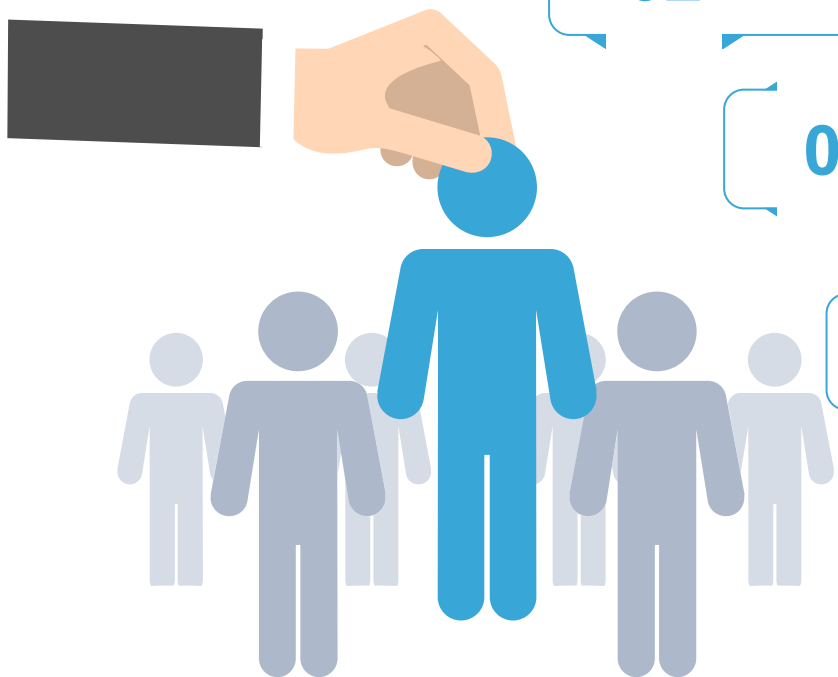
计算机辅助教学 (CAI)

04

计算机辅助质量控制 (CAQ)

05

计算机辅助绘图 (CAG)



第三节：计算思维

What is Computational Thinking?

01

计算思维概述

02

计算思维本质

03

计算思维的特性



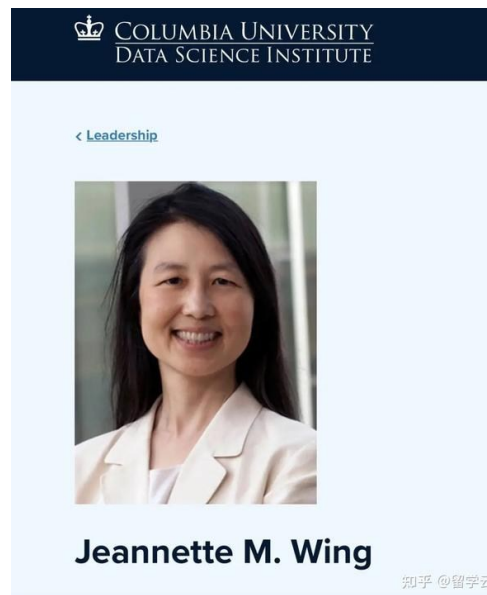


Jeannette M.Wing (周以真) 提出计算思维

- Jeannette M.Wing, Computational Thinking, Communications of ACM, Vol.49, No.3, 2006, pp.33-35.
- Jeannette M.Wing, Computational Thinking: What and Why ? Link Magazine, 2010.

It represents a universally applicable attitude and skill set everyone, not just computer scientists, would be eager to learn and use.

Thinking like a computer scientist means more than being able to program a computer. It requires thinking at multiple levels of abstraction.



Viewpoint | Jeannette M. Wing

Computational Thinking

It represents a universally applicable attitude and skill set everyone, not just computer scientists, would be eager to learn and use.



Computational thinking builds on the power and limits of computing processes, whether they are executed by a human or by a machine. Computational methods and models give us the courage to solve problems and design systems that no one of us would be capable of tackling alone. Computational thinking confronts the riddle of machine intelligence: What can humans do better than computers? and What can computers do better than humans? Most fundamentally it addresses the question: What is computable? Today, we know only parts of the answers to such questions.

Computational thinking is a fundamental skill for everyone, not just for computer scientists. To reading, writing, and arithmetic, we should add computational thinking to every child's analytical ability. Just as the printing press facilitated the spread of the

cisely: Stating the difficulty of a problem accounts for the underlying power of the machine—the computing device that will run the solution. We must consider the machine's instruction set, its resource constraints, and its operating environment.

In solving a problem efficiently, we might further ask whether an approximate solution is good enough, whether we can use randomization to our advantage, and whether false positives or false negatives are allowed. Computational thinking is reformulating a seemingly difficult problem into one we know how to solve, perhaps by reduction, embedding, transformation, or simulation.

Computational thinking is thinking recursively. It is parallel processing. It is interpreting code as data and data as code. It is type checking as the generalization of dimensional analysis. It is recognizing both the virtues and the dangers of aliasing, or giving someone or something more than one name. It is recognizing both the cost and power of indirect addressing and procedure call. It is judging a pro-



- **Computational thinking** builds on the power and limits of computing processes, whether they are executed by a human or by a machine.
- **Computational methods and models** give us the courage to solve problems and design systems that no one of us would be capable of tackling alone.
- **Computational thinking** confronts the riddle of machine intelligence: What can humans do better than computers? And What can computers do better than humans?
- Most fundamentally it **addresses the question**: What is computable? Today, we know only parts of the answers to such questions.

计算思维是运用计算机科学的基本理念，进行问题求解，系统设计以及理解人类行为。

也就是说，计算思维是一种解决问题的思考方式，而不是具体的学科知识，这种思考方式要运用计算机科学的基本理念，而且用途非常广泛。





对计算思维的理解

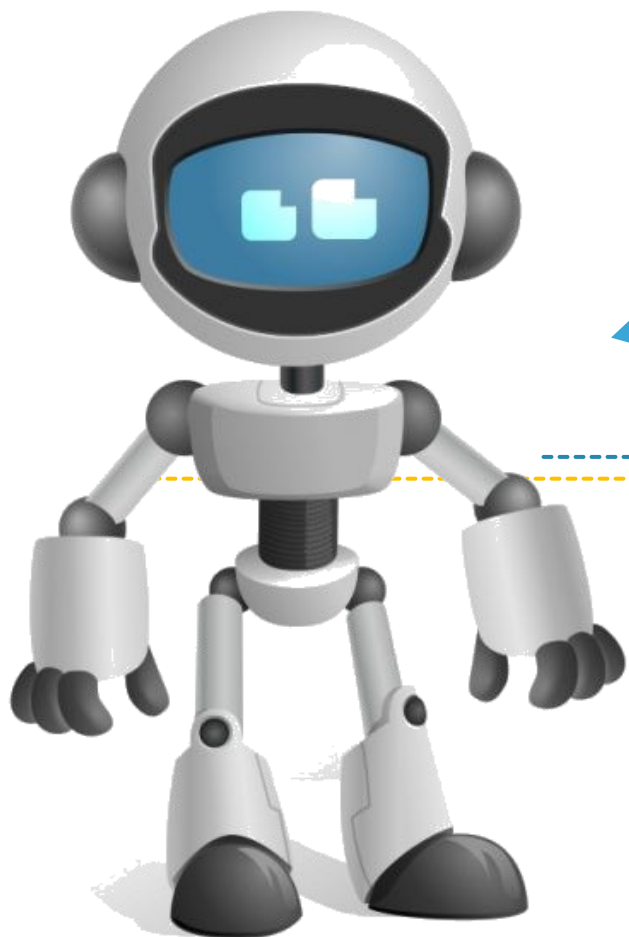
1. 计算思维是通过约简、嵌入、转化和仿真等方法，把 一个看来困难的问题重新阐释成一个我们知道问题怎样解决的思维方法。
2. 计算思维是一种递归思维，是一种并行处理，是一种把代码译成数据又能把数据译成代码，是一种多维分析推广的类型检查方法。
3. 计算思维是一种采用抽象和分解来控制庞杂的任务或进行巨大复杂系统设计的方法，是基于关注点分离的方法

对计算思维的理解

4. 计算思维是一种选择合适的方式去陈述一个问题，或**对一个问题的相关方面建模**使其易于处理的思维方法。
5. 计算思维是按照预防、保护及通过冗余、容错、纠错的方式，并从最坏情况进行系统恢复的一种思维方法。
6. 计算思维是利用启发式推理寻求解答，也即在不确定情况下的规划、学习和调度的思维方法。
7. 计算思维是利用海量数据来加快计算，在时间和空间之间，在处理能力和存储容量之间进行权衡的思维方法



计算思维本质



抽象

自动化



抽象



计算思维的抽象不同于数学和物理学科，是更复杂的符号化过程。

首先，将问题中的数据描述成计算机能够理解的符号或模型形式，即抽象成计算机中的数据结构。

然后，再设计计算机能够识别并执行的算法。

自动化

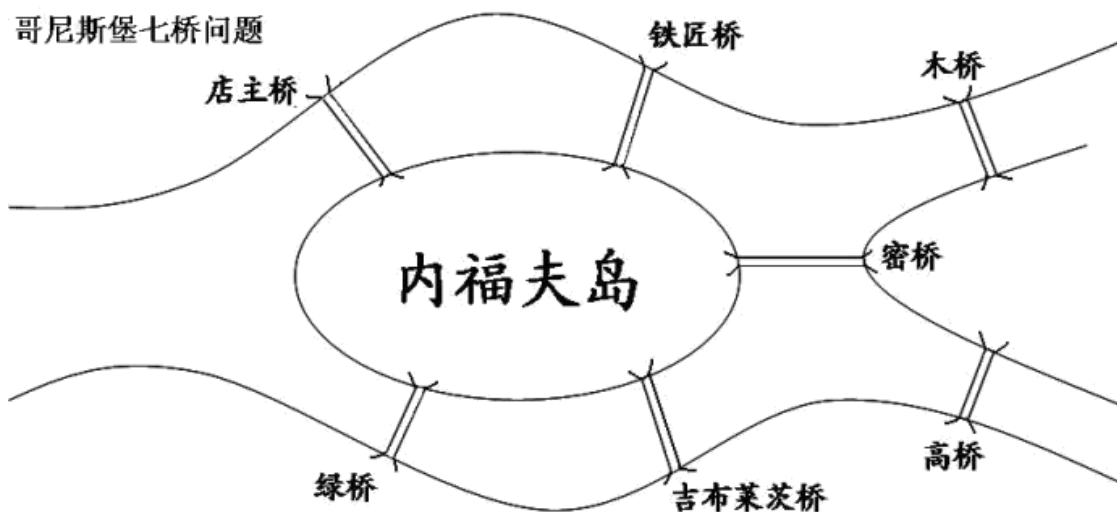


计算思维的自动化就是让计算机自动执行抽象得到的算法，对抽象的数据结构进行计算或处理，从而得到问题的结果。

为了确保计算机能够机械的一步步自动执行，需要在抽象的过程中进行精确和严格的符号标记和建模。

格尼斯堡七桥问题

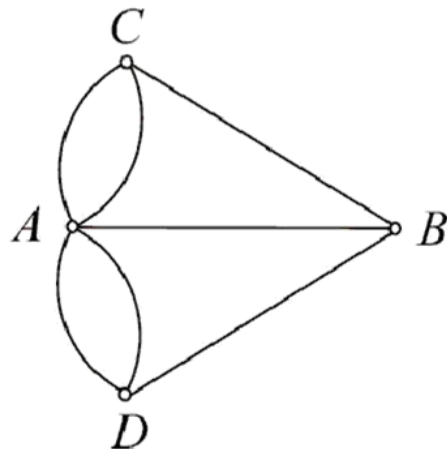
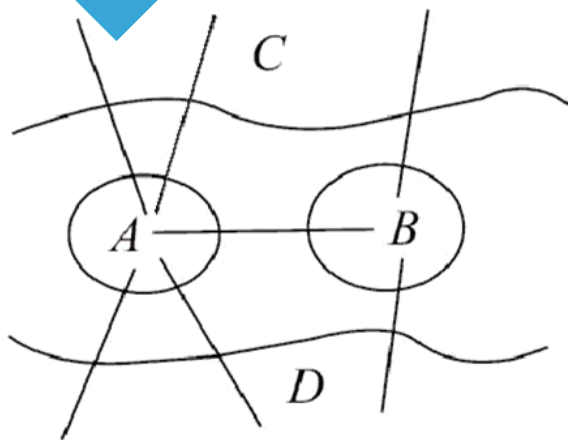
哥尼斯堡七桥问题



在格尼斯堡的一个公园里，有七座桥将普雷格尔河中两个岛及河岸连接起来，如图所示。

问是否可能从这四块陆地中任一块出发，恰好通过每座桥一次，再回到起点？

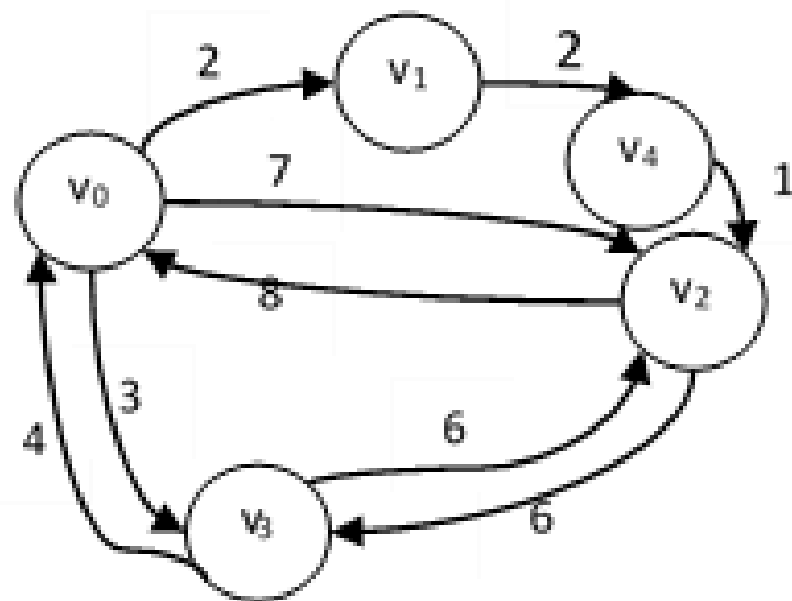
格尼斯堡七桥问题



- 数学家欧拉研究并解决了七桥问题，将问题（a）抽象成数学问题（b），问题就能计算并解决。
- 欧拉处理问题的独特之处是**把一个实际问题抽象成合适的数学模型**。这种研究方法就是“数学模型方法”，这就是计算思维中的抽象。

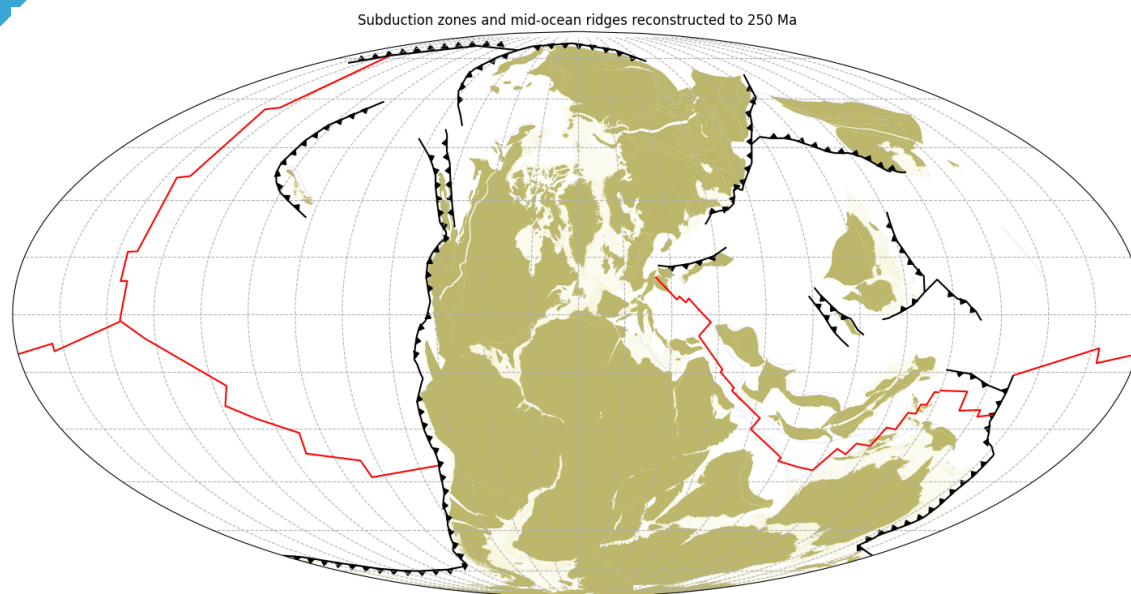
城市交通问题

已知城市交通图，一个人开车从一个城市去另一个城市，有多条路线，选择哪条路线，能够使得总里程数最少？



首先对该问题进行抽象，确定数据结构及算法。将城市交通图描述为图形结构，其中每个城市为图中的一个顶点，城市之间的道路为图中的边，每条道路的长度为边的权。而求解最少里程数的问题即转化为计算机中的最短路径问题，利用求解图的最短路径的算法即可求解，编写计算机程序。这样路线选择问题就转化为计算机程序运行求解问题。

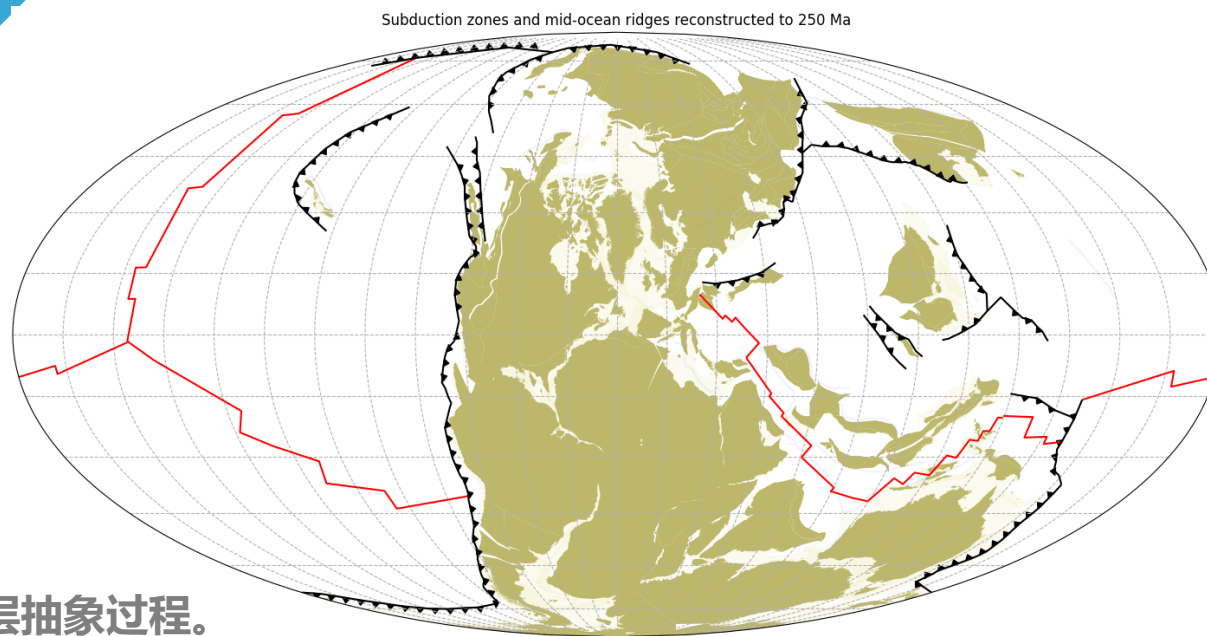
你的家乡漂在哪里？



板块构造理论如何重建地球历史时期的大陆漂移？

地质学问题如何被转化为可计算的数学模型？

你的家乡漂在哪里？



对该地质问题进行抽象，需要经历三层抽象过程。

第一层：岩石→磁场信号。岩石形成时，磁性矿物记录当时地磁场方向。古地磁学家钻取岩芯，测出磁偏角和磁倾角

第二层：磁场信号→古纬度。轴心偶极子模型：地磁场相当于地球中心的条形磁铁。测出磁倾角→算出古纬度

第三层：单点漂移→板块运动。测同一板块不同年代的样品→连接成视极移曲线。磁极固定而大陆移动→证明板块漂移

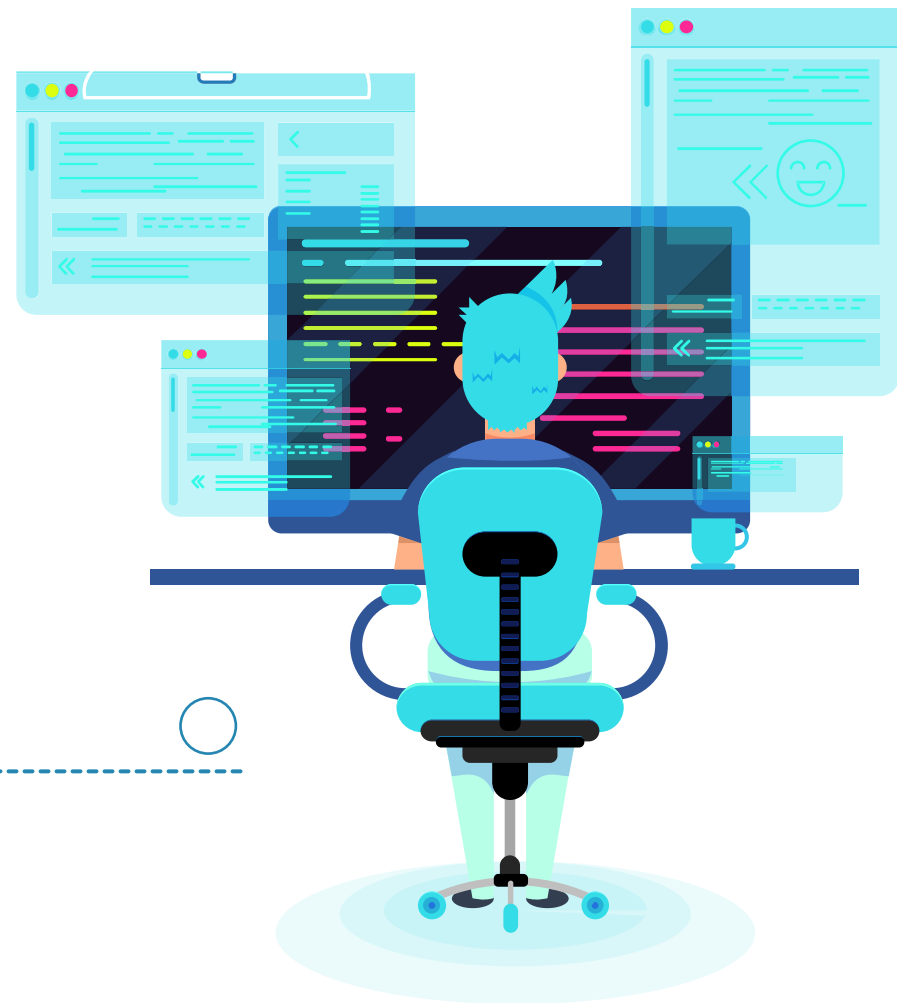


计算思维的特性

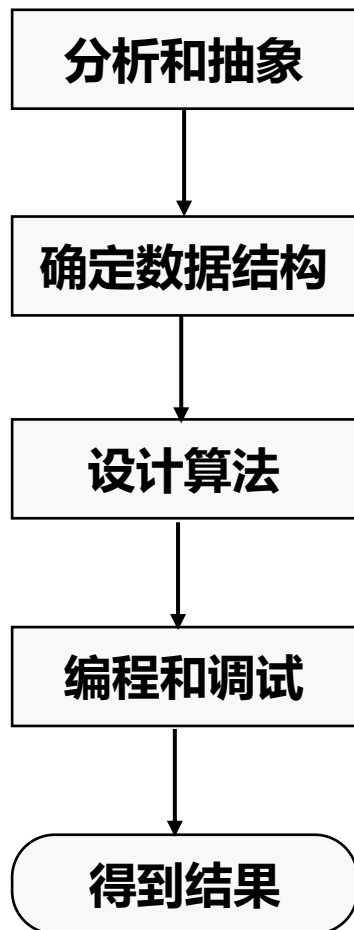
计算思维是什么	计算思维不是什么
是概念化	不是程序化
是根本的	不是刻板的技术
是人的思维	不是计算机的思维
是思想	不是人造物
是数学与工程思维的互补与融合	不是只面向计算机科学家



如何利用计算思维进行问题求解



四个步骤



01

对实际问题进行分析，将其抽象成数学模型

02

把数学模型中的变量和规则用计算机使用的特定的符号代替。也就是根据数学模型中的数据和数据之间的关系确定编程所需要的数据结构。

03

根据问题的特点设计算法。

04

选取适当程序设计语言进行程序的编写和调试，最终运行得到结果。



计算思维解决问题实例



语言描述我们要解决的问题

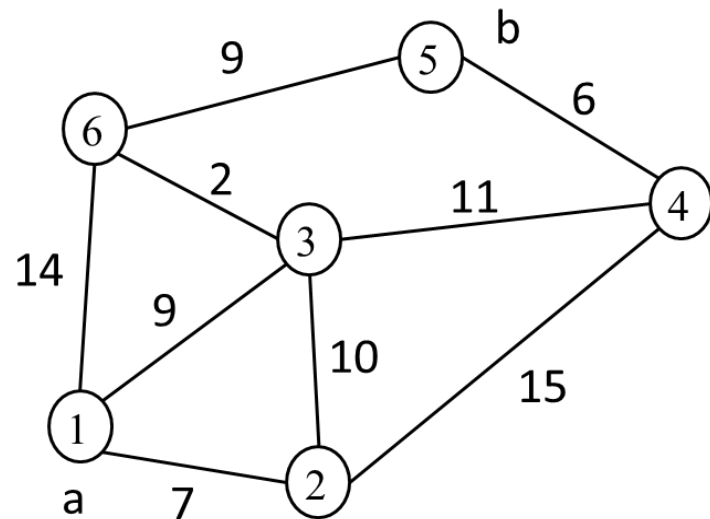
周末班里的同学一起去逛街，
计划要去的地方如何规划路线才能
使我们花在路上的时间最短呢？



逛街计划图

抽象为图

我们将地点和道路抽象为图，
地点为图的顶点，道路为边，道路
长度（交通时间）为边的权。我们
所求的路线选择问题抽象成了求图
的最短路径问题。



路线抽象图 $G(V,E)$



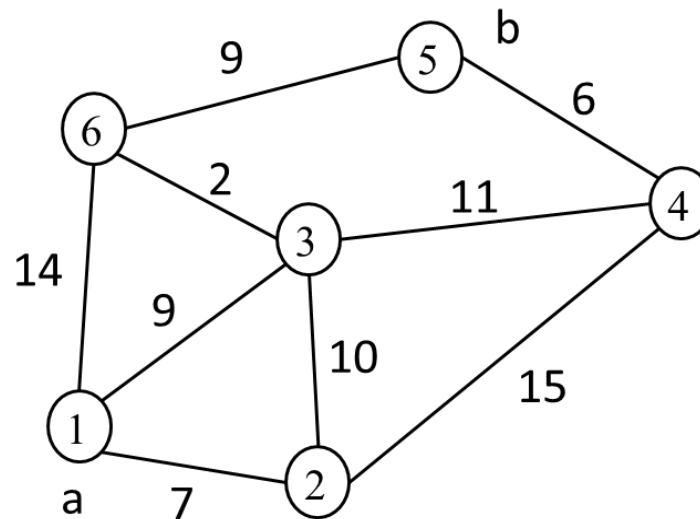
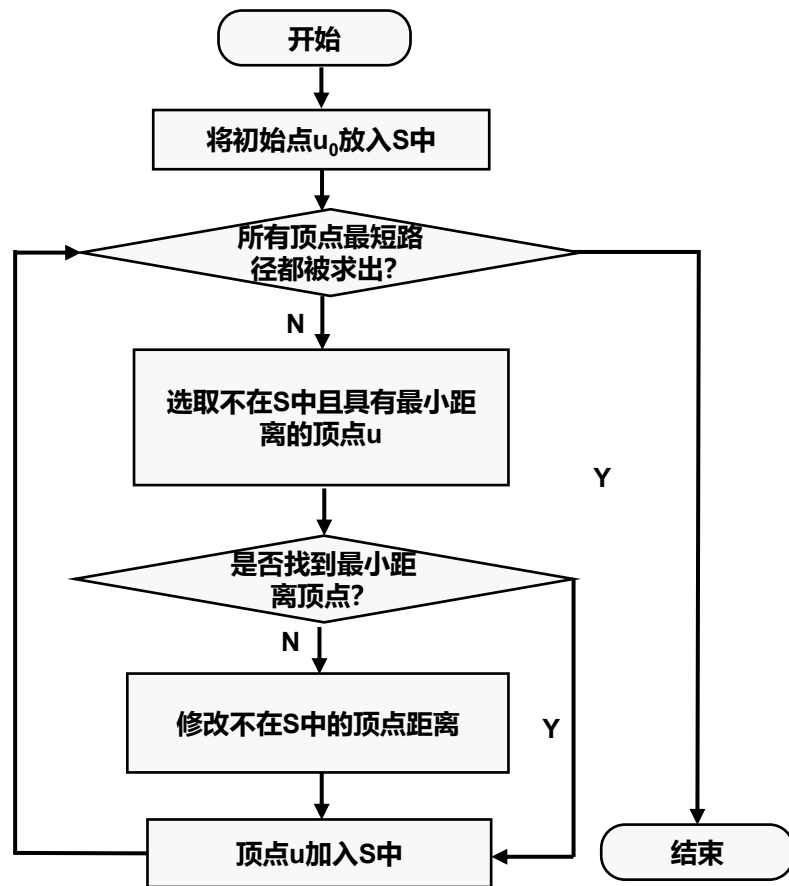
设计数据结构与算法

图本身就是一种常用的数据结构。Dijkstra算法是典型的最短路径算法，用于计算一个节点到其他所有节点的最短路径。主要特点是以起始点为中心向外层层扩展，直到扩展到终点为止。

算法思想：

设 $G=(V,E)$ 是一个带权有向图，把图中顶点集合 V 分成两组，第一组为已求出最短路径的顶点集合 S ，第二组为其余未确定最短路径的顶点集合（用 U 表示），按最短路径长度的递增次序依次把第二组的顶点加入 S 中。在加入的过程中，总保持从源点 v 到 S 中各顶点的最短路径长度不大于从源点 v 到 U 中任何顶点的最短路径长度。

Dijkstra算法流程图



$S\{1(0)\}$

$S\{1(0), 2(7)\}$

$S\{1(0), 2(7), 3(9)\}$

$S\{1(0), 2(7), 3(9), 6(11)\}$

.....

$U\{2(7), 3(9), 6(14), 4(\infty), 5(\infty)\}$

$U\{3(9), 6(14), 4(22), 5(\infty)\}$

$U\{6(11), 4(20), 5(20)\}$

$U\{4(20), 5(20)\}$

.....



选择编程语言，编写程序，让计算机自动执行

对同一种算法，可以使用多种编程语言来实现。我们以**伪代码的形式**给出编程思路。

```
Dijkstra(G, d[], s)
```

```
{
```

```
    初始化;
```

```
    for(循环n次)
```

```
    {
```

```
        u = 使d[u]最小的还未被访问的顶点的标号;
```

```
        记u已被访问;
```

```
        for(从u出发能到达的所有顶点v)
```

```
        {
```

```
            if(v未被访问 && 以u为中介点使s到顶点v的最短距离d[v]更优)
```

```
            {
```

```
                优化d[v];
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

由以上例子我们可以看出计算思维是一系列思维活动。它将我们要解决的问题，逐步转化为计算机可以计算的问题。

计算思维不仅仅属于计算机科学家，它应该是每个人具备的基本技能。我们不仅要知道什么是计算思维，还要掌握它的用途，将计算思维应用于学习和工作当中。

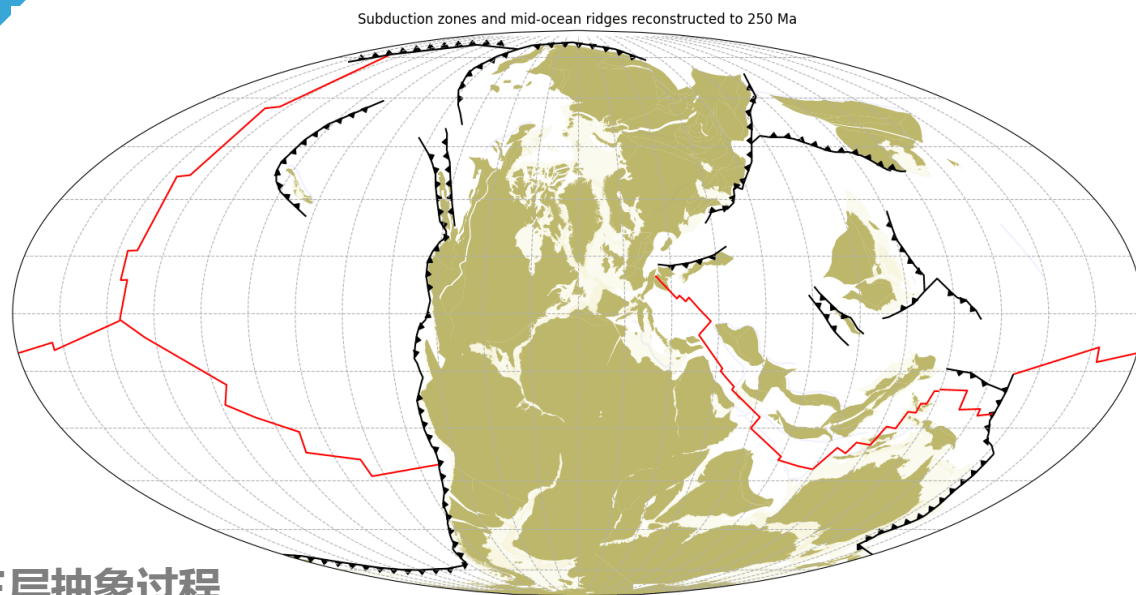




计算思维解决地质学科学问题



你的家乡漂在哪里？



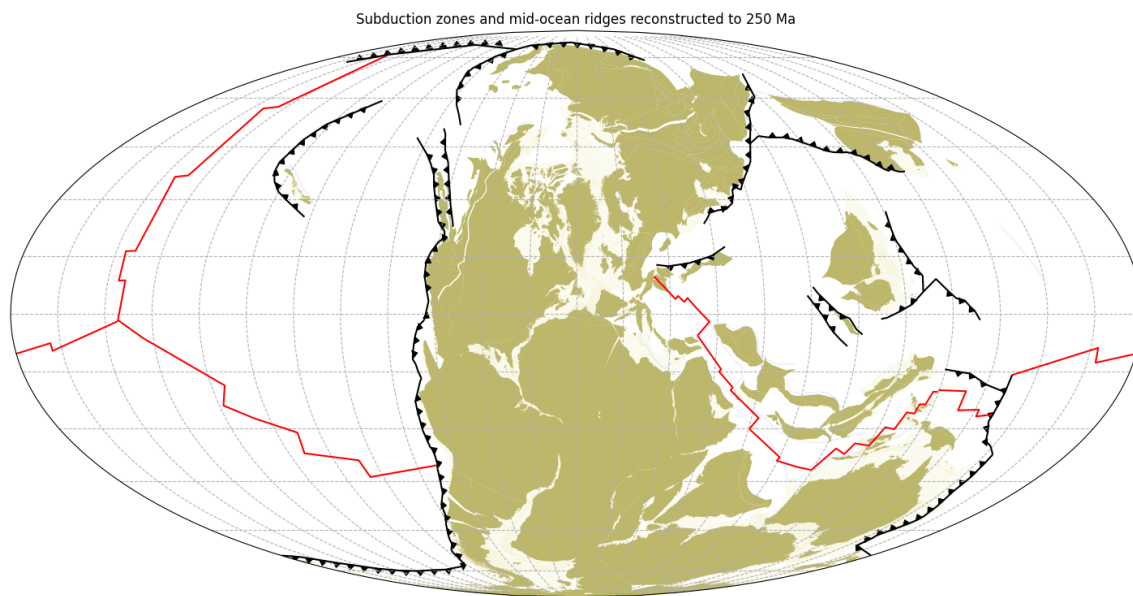
对该地质问题进行抽象，需要经历三层抽象过程。

第一层：岩石→磁场信号。岩石形成时，磁性矿物记录当时地磁场方向。古地磁学家钻取岩芯，测出磁偏角和磁倾角

第二层：磁场信号→古纬度。轴心偶极子模型：地磁场相当于地球中心的条形磁铁。测出磁倾角→算出古纬度

第三层：单点漂移→板块运动。测同一板块不同年代的样品→连接成视极移曲线。磁极固定而大陆移动→证明板块漂移

设计数据结构与算法



抽象:

地质问题→数学模型→数学公式

自动化:

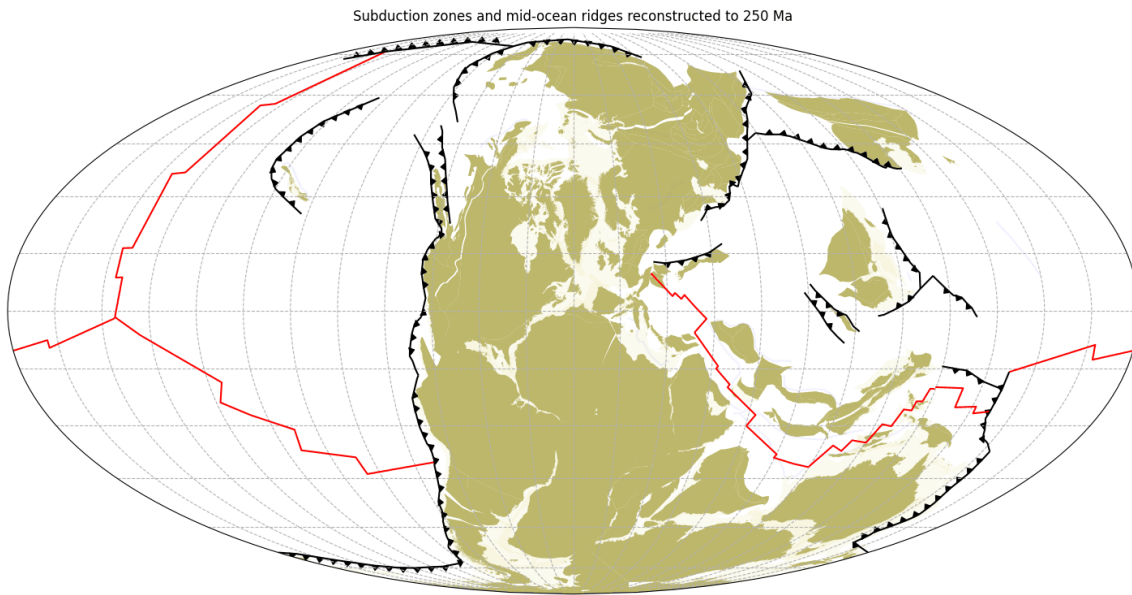
专家经验→算法→自动计算和可视化

算法思想:

地质学家建立了“轴心偶极子模型”——假设地磁场相当于地球中心的一个条形磁铁。在这个模型下，磁倾角 (I) 和古纬度 (λ_p) 之间存在严格的数学关系: $\tan I = 2 \tan \lambda_p$

简单说: 测出岩石的磁倾角, 代入公式就能算出这块岩石形成时所在位置的纬度。这就是把地质问题变成算术问题的核心抽象过程。

设计数据结构与算法



抽象：地质问题→数学模型→数学公式

自动化：专家经验→算法→自动计算和可视化

算法：古纬度计算与板块重建

输入：现代经纬度坐标 (lat, lon), 目标地质年代 t

输出：目标年代的古经纬度坐标

步骤1：古纬度计算

$$\lambda_p = \arctan(0.5 \times \tan l)$$

步骤2：古经度恢复（需要结合板块重建模型）

依据视极移曲线，插值得到 t 时刻的欧拉旋转参数

$$[\text{lat_paleo}, \text{lon_paleo}] = \text{EulerRotate}(\text{lat}, \text{lon}, \Omega, t)$$

步骤3：误差评估

计算95%置信区间（基于样品统计量）

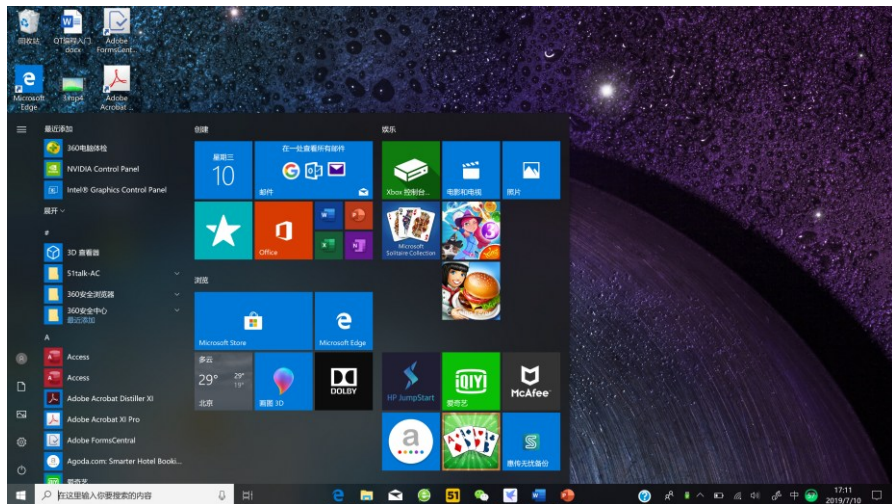


第一章：计算机交互界面和地质学应用

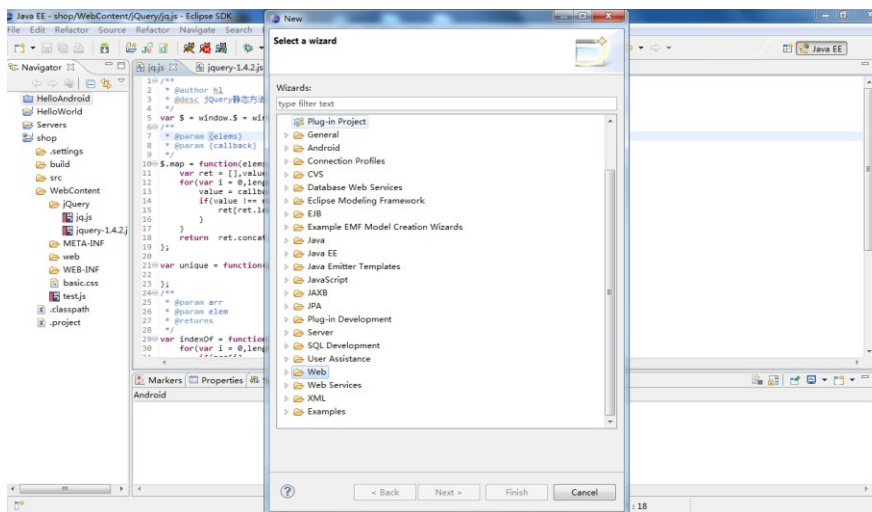
- 第一节：计算机图形界面
- 第二节：计算机命令行界面
- 第三节：计算机在地质学科应用现状



第一节：计算机图形界面



操作系统



语言编译系统



应用软件系统

计算机软件的概念

计算机软件（Computer Software），简称软件，是一系列按照特定顺序组织的计算机**数据**和**指令**的集合。

软件

程序

程序是计算任务的处理对象和处理规则的描述。

文档

文档是指用来描述程序的内容、设计、功能规格、开发情况和使用方法等文字资料和图表。如使用手册、帮助文件等。

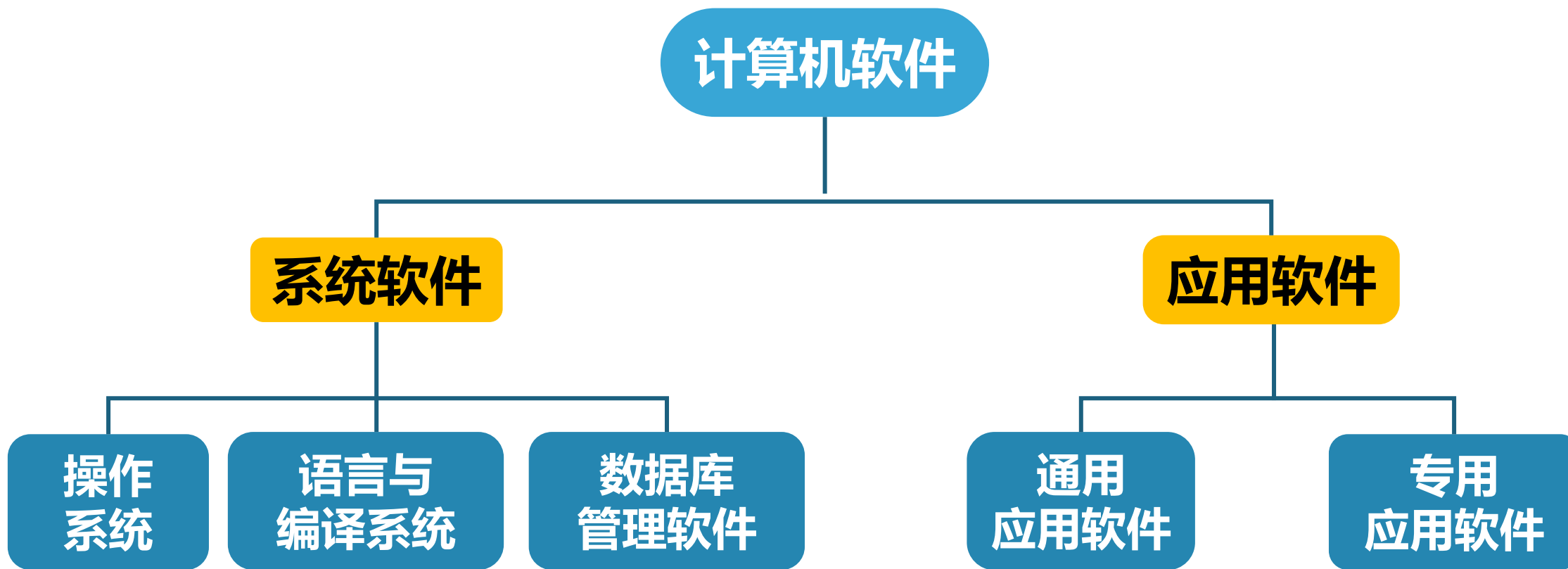
软件是用户与硬件之间的接口界面。用户主要是通过软件与计算机进行交流。

软件一般具有如下三层含义：

01 提供满足功能和性能需求的**指令或计算机程序**集合。

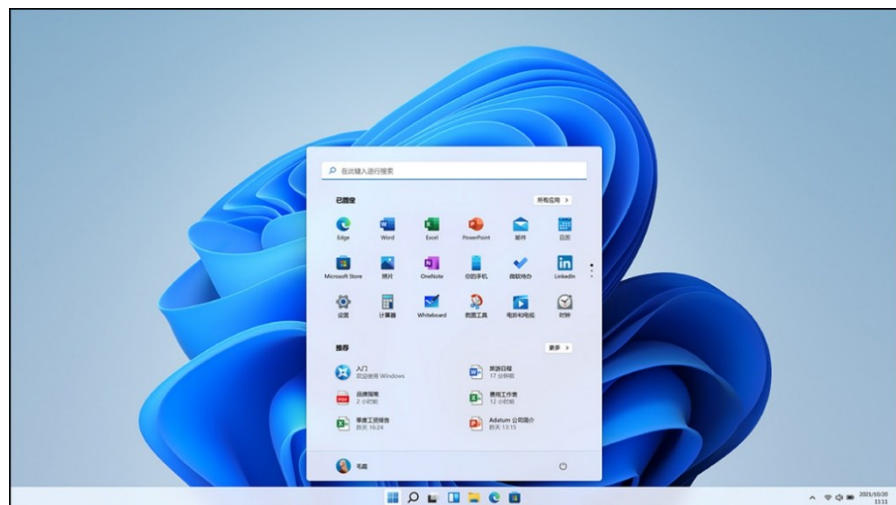
02 程序能够正确处理信息的**数据结构**。

03 描述程序功能及程序如何操作和使用的**文档**。

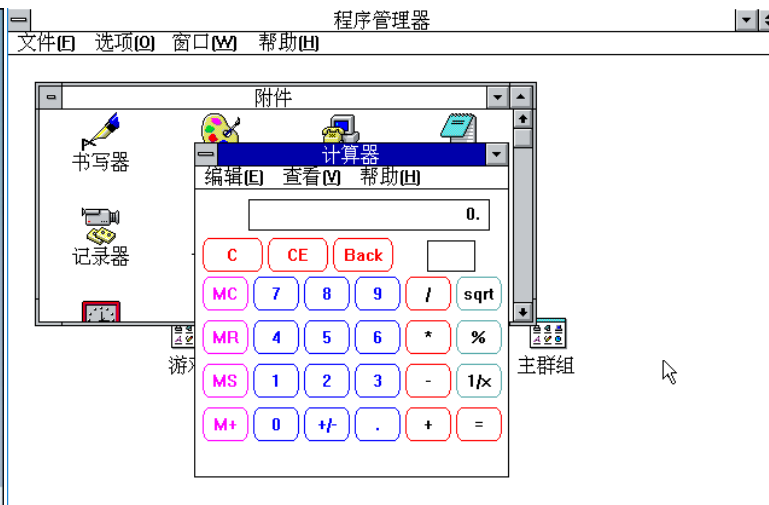




第二节：计算机命令行界面



Windows 11



Windows 3.2



命令行

Windows问世于1985年，它采用了可视化的图形用户接口，比起从前的DOS需要键入指令使用的方式更为人性化。随着电脑硬件和软件的不断升级，Windows也在不断升级，架构从最初的16位到32位再到64位，系统版本从最初的Windows 1.0 不断更新到现在的Win11，微软一直在致力于Windows操作系统的开发和完善。



PowerShell

掌握 Windows 原生的强大命令行工具 PowerShell,
提升文件管理、系统运维和数据处理效率。

是什么:

微软开发的跨平台命令行 Shell 和脚本语言

为什么:

Windows 系统自带, 无需额外安装。系统
管理能力极强, 处理数据更灵活、准确。

如何用:

Win + R → 输入 powershell → 回车

或在开始菜单搜索 “powerShell”

```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有
权利。

安装最新的 PowerShell, 了解新功能和改进! http
s://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\XuYA0> date

2026年7月2日 17:34:06

PS C:\Users\XuYA0> echo hello
hello
PS C:\Users\XuYA0> |
```



提示符示例:

powershell

PS C:\Users\你的用户名>

**C:\Users\你的用户名: 当前所在目录
(用户主目录)**

运行程序:

powershell

PS C:\Users\你的用户名> Get-Date

2026年7月3日 11:21:04

带参数执行:

powershell

PS C:\Users\你的用户名> echo

Hello World

命令和参数之间用空格分隔

**参数包含空格时用引号括起来: "My
Documents"**



Get-Help——自学手册:

powershell

Get-Help Get-Date # 查看命令详细说明

Get-Help Get-Date -Online # 在线
打开文档

Get-Command *process* # 搜索包含 "process" 的命令

PowerShell 帮助系统非常完善, 是初学者的最佳朋友。

Set-Location (别名 cd) ——切换目录:

powershell

cd C:\Windows # 切换到 C:\Windows

cd \ # 切换到 C 盘根目录

cd ~ # 回到用户主目录

cd .. # 回到上一级目录

cd # 不带参数显示当前路径

Get-Location (别名 pwd) ——我在哪?

PS C:\Users\你的用户名> cd .\Desktop

进入桌面



在桌面操作文件

Set-Location (别名 cd)

——切换目录**进入桌面**:

```
PS C:\Users\你的用户名> cd .\Desktop # 切换桌面注意空格
```

```
cd \ # 切换到 C 盘根目录
```

```
cd ~ # 回到用户主目录
```

```
cd .. # 回到上一级目录
```

```
cd # 不带参数显示当前路径
```

Get-Location (别名 pwd) ——我在哪?

```
pwd # 打印当前工作目录 (Present Working Directory)
```



文件和目录操作

操作 PowerShell 命令

创建目录 New-Item -ItemType Directory folder

创建空文件 New-Item file.txt

写入内容 Set-Content file.txt "content"

查看文件内容 Get-Content file.txt

移动/重命名 Move-Item old.txt new.txt

复制文件 Copy-Item file.txt D:\

删除文件 Remove-Item file.txt

常用别名

mkdir folder

ni file.txt

sc file.txt ""

cat file.txt

mv old.txt new.txt

cp file.txt

rm file.txt

在桌面操作:

创建文件夹AI_class_1

创建文件Computer.txt

写入内容

"What is computation
thinking?"

>> 输出到文件 (追加) "content" >> file.txt

> 输出到文件 (覆盖) "content" > file.txt

2> 重定向错误信息 命令 2> error.txt

2>&1 合并错误到标准输出 命令 2>&1 > all.txt

ls # 列出当前目录

ls -Force # 包含隐藏文件

ls *.txt # 列出所有 txt 文件



操作	PowerShell 命令
启动 Word	<code>\$word = New-Object -ComObject Word.Application</code>
隐藏 Word 窗口	<code>\$word.Visible = \$false</code>
新建文档	<code>\$doc = \$word.Documents.Add()</code>
保存并命名	<code>\$doc.SaveAs("\$PWD\Computational_thinking.docx", 16)</code>
写入内容	<code>\$doc.Content.Text = "..."</code>
保存修改	<code>\$doc.Save()</code>
查看内容	<code>Write-Host \$doc.Content.Text</code>
关闭文档	<code>\$doc.Close()</code>
退出 Word	<code>\$word.Quit()</code>

操作1:
false改为true
操作2:
Geology.docx

在桌面操作: 文件夹AI_class_1, 创建文件Computational_Thinking.docx, 并写入内容
“Computational thinking builds on the power and limits of computing processes”



命令	作用	示例
Get-Content (别名 cat)	显示全部内容	cat file .txt
Select-Object -First	显示前N行	cat file.txt select -f 10
Select-Object -Last	显示后N行	cat file.txt select -l 10
Out-Host -Paging	分页浏览	cat longfile.txt more

在文件中搜索关键词

Select-String "com" computer.txt

搜索所有 .ps1 文件中的 "TODO"

Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Select-String "TODO"

简化写法

sls "error" *.file

Select-String 是 文本搜索利器，支持正则表达式。



管道是什么？ 符号 | 可以把一个命令的输出，直接作为另一个命令的输入。

PowerShell 的管道传递的是对象（而非纯文本），功能更强大。

利用管道：创建文件 → 写入内容 → 展示内容。

"Computational thinking builds on the power and limits of
computing processes" | Set-Content -Path

"\$PWD\Computational_thinking_pipeline.txt"

统计当前目录下有多少个文件

ls | Measure-Object | Select-Object Count

按文件大小排序，取前2个最大的文件

ls | Sort-Object Length -Descending | Select-Object -First 2

查找所有 .txt 文件中包含“power”的行

ls *.txt | Select-String "power"



管道是什么？ 符号 | 可以把一个命令的输出，直接作为另一个命令的输入。

```
New-Object -ComObject Word.Application | ForEach-Object {  
    $word = $_  
    $word.Visible = $true  
    $doc = $word.Documents.Add()  
    $doc.SaveAs("$PWD\Geology.docx", 16)  
    $doc.Content.Text = "地质科学是一门涵盖岩石、矿物、地貌、地壳运动和地球  
历史等多个领域的综合性学科，专注于研究地球的物质组成、内部结构、演化历史  
及地球表层现象，旨在揭示地球的构造、演化过程及自然环境的多样性与演变。"  
    $doc.Save()  
    Write-Host $doc.Content.Text  
    $doc.Close()  
    $word.Quit()  
}
```



管道是什么？ 符号 | 可以把一个命令的输出，直接作为另一个命令的输入。

```
New-Object -ComObject Word.Application | ForEach-Object {  
    $word = $_  
    $word.Visible = $false  
    $doc = $word.Documents.Open("$PWD\Geology.docx")  
    $doc.Content.InsertAfter("`n`n地质科学起源于社会对资源的需求，其  
    初衷在于理性、高效地利用地球资源，人类生存环境的保护。其发展自然  
    而然地受到了人类对地球资源渴求的驱动，并逐渐扩展至探讨地球资源的  
    合理利用、资源与环境的相互关系及人类与地球的和谐可持续发展。")  
    $doc.Save()  
    Write-Host $doc.Content.Text  
    $doc.Close()  
    $word.Quit()  
}
```

追加了一段内容，读取文件

读取1:

```
cat computer.txt
```

读取2:

```
$word = New-Object -  
ComObject  
Word.Application; $doc =  
$word.Documents.Open("  
$PWD\Geology.docx");  
$doc.Content.Text;  
$doc.Close(); $word.Quit()
```



特性:	PowerShell	CMD (命令提示符)
功能:	强大 (.NET)	简单 (传统 DOS)
管道:	传递对象	传递文本
命令风格:	动词-名词 (易记)	简短 (不易记)
脚本能力:	完整编程语言	批处理 (功能弱)

PowerShell 让你做图形界面做不到的事

Get-Help 是你最好的老师，管道 | 是组合工具的“万能胶水”，多用多练，熟能生巧

第三节：地质学科应用现状

- 地质科学是一门涵盖**岩石、矿物、地貌、地壳运动和地球历史**等多个领域的**综合性**学科，专注于研究地球的物质组成、内部结构、演化历史及地球表层现象，旨在揭示地球的构造、演化过程及自然环境的多样性与演变。
- 地质科学起源于社会对**资源的需求**，其初衷在于理性、高效地利用地球资源，人类生存**环境的保护**。其发展自然而然地受到了人类对地球资源渴求的驱动，并逐渐扩展至探讨地球资源的合理利用、资源与环境的相互关系及人类与地球的和谐可持续发展。

科学研究范式的演化（图灵奖得主 Jim Grey 于 2007 年提出）

➤ 第四范式：大数据科学

数据采集 / 预处理 / 集成 → 数据统计 / 分析 → 数据挖掘 → 数据可视化 / 应用

➤ 第三范式：计算科学

实验系统 → 数学模型 → 仿真模拟 → 仿真实验 → 结果分析

➤ 第二范式：理论科学

收集材料 → 定义概念 → 逻辑思维 → 推理模型 → 理论 - 数学化 / 公式化 / 形式化

➤ 第一范式：实验科学

定义问题 → 提出假设 → 设计实验 → 观察对象 → 检验假设 → 得出结论

➤ 地质科学在第四范式中，数据驱动、多模态数据整合、模型模拟和预测，以及多学科交叉等特点相互交织、相互促进，共同推动了地质科学前沿研究的进程，使其更加适应当代科技的发展和地球科学的复杂性。



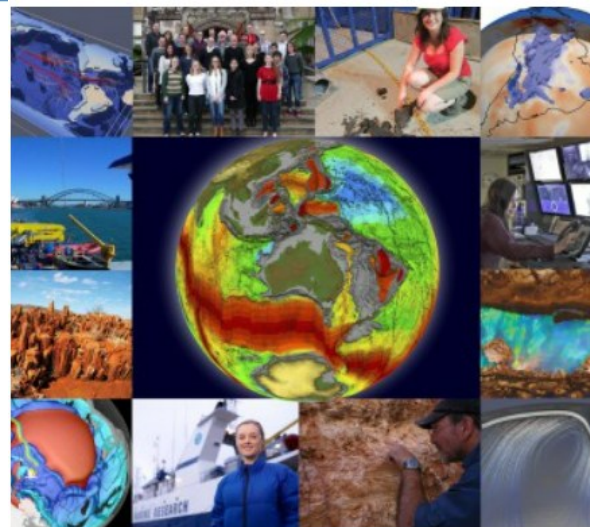
第三节：地质学科应用现状

outcrop3d.deep-time.org



DDE-outcrop3D

前端：大科学计划的数据可视化



What is EarthByte?

The EarthByte Research Group pursues geodata synthesis through space and time, building a deep-time virtual Earth. The group is well-known for open innovation via collaborative software development, "big data" analysis and its global open access digital data collections. The EarthByters lead the collaborative development of open-source virtual Earth software, including GPlates, pyGPlates, GPlately, the GPlates web service and portal, the GPlates App, pyBacktrack, and numerous machine learning workflows for spatial and spatio-temporal data and model analysis (see EarthByte GitHub repository). The GPlates ... [Read more...](#)

EarthByte

onestratigraphy.ddeworld.org

Deep-time
Digital Earth OneStratigraphy

Data Explorer

Stratigraphic Data

Service

GSSP

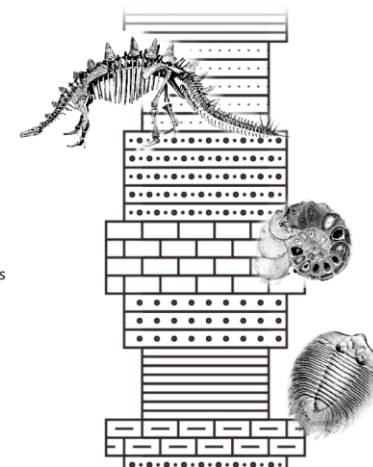
About

Login

OneStratigraphy

OneStratigraphy is a community-based, international collaboration project. It focuses on the integration, management, sharing, visualization and analytics of stratigraphic data. 'One' means one consistent stratigraphic framework around the world, which helps understanding the billions of Earth history, regional and global stratigraphic correlation, evolution of life etc.

[View more](#)





第三节：地质学科应用现状



earthchem.org/petdb?mapViewCenter=0,0



About Submit Data Access Data Communities Resources

PetDB 2.0 > Search

Add a filter to begin your search...

Filters

Analytical Features

Analyzed Materials

Chemical Variables

Laboratory

Sample Features

Additional Lookups

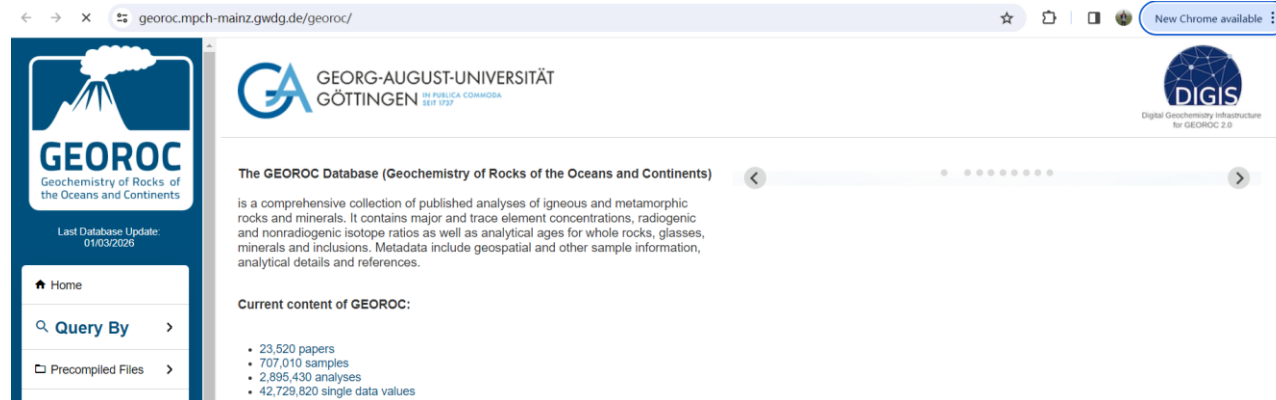
Welcome to PetDB 2.0

Search, extract, and integrate data
across publications.

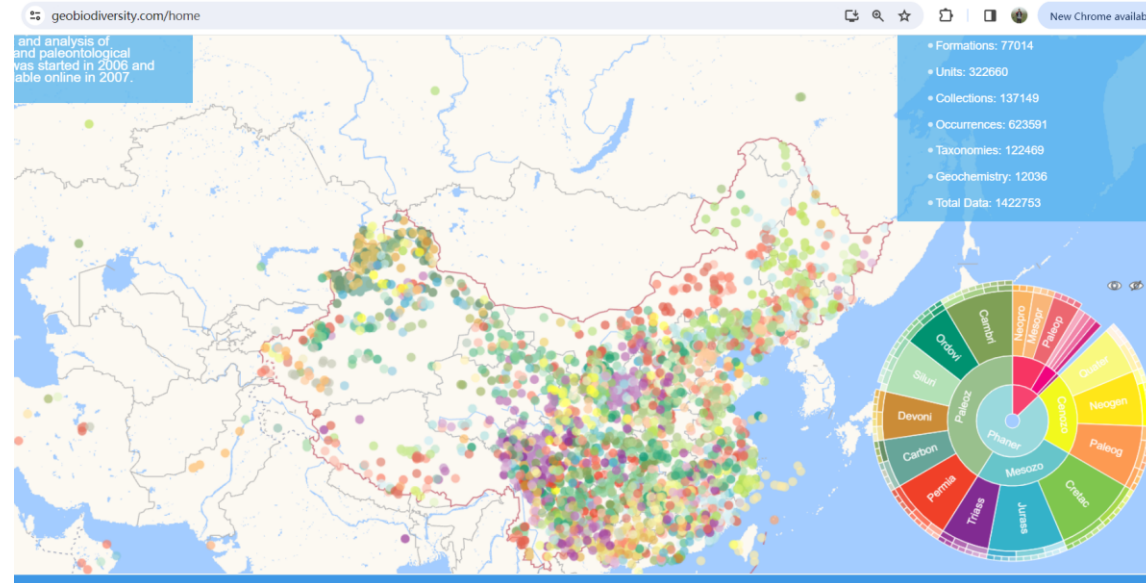
7,374,200 Values 3,876 Citations

EARTHCHEM

后端：不同学科的数据库查询汇编



GEOROC



Geobiodiversity



第一章：计算机简史与计算思维

- 计算思维不仅仅属于计算机科学家，它应该是每个人具备的基本技能。我们不仅要知道什么是计算思维，还要掌握它的用途，将计算思维应用于学习和工作当中。



第一章：计算机交互界面和地质学应用

- PowerShell 让你做图形界面做不到的事 [AI Agent的应用层面]
- Get-Help 是你最好的老师，管道 | 是组合工具的“万能胶水”，多用多练，熟能生巧
- 地质大数据库查询
- 地质大数据库应用



1. 批量创建并写入黄土样品的txt文件

注意：管道传递的是对象，ForEach-Object 用于循环处理

1..10 | ForEach-Object {\$fileName = "Loess_Sample_\${_.txt}"

"Loess: \$_ ; Location: Lanzhou ; Depth: \$(\$_.ToString() + '0')m" |

Set-Content -Path \$filename }

2. 查看当前目录下的所有包含黄土样品文件

Get-ChildItem -Filter "Loess*.txt "

3. 批量读取所有文件内容，并筛选包含关键词（Lanzhou）的行

Get-ChildItem -Filter "Loess_Sample*.txt" | Select-String "Lanzhou"

1. 确定当前工作目录

Get-location (或pwd)

2. 查看文件夹内容

Get-ChildItem (或ls)

3. 删除文件夹中所有文件

Remove-Item * -Force (rm *)

4. 仅删除txt文件类型

Remove-Item *.txt -Force

3. 删除文件夹内所有内容

Remove-Item * -Recurse -
Force

5. 返回上一级，删除文件夹 cd..

Remove-Item .\AI_class_1 -
Recurse -Force



1. 创建一个黄土样品的CSV数据文件 [excel]

```
$Data = @"
```

```
Sample,Location,Depth,RockType
```

```
S001,Lanzhou,10 m,Loess
```

```
S002,Lanzhou,15 m,Loess
```

```
S003,Lanzhou,30 m,Paleosol
```

```
"@"
```

```
$Data | Set-Content -Path "Loess_Data.csv" -Encoding UTF8
```

2. 导入CSV并查看

```
$data = Import-Csv -Path "Loess_Data.csv"
```

```
$data
```

3. 数据筛选：只查看Loess 的样品

```
$data | Where-Object { $_.RockType -eq "Loess" }
```

CSV：本质就是文本，
S001; Lanzhou; 10 m; Loess
样品信息直接用记事本就能看懂

CSV：只有“行”和“列”，
没有数据类型，所有内容都是字符串。PowerShell的 Import-Csv 直接把它变成 PSCustomObject 数组。

CSV：PowerShell内置支持，
不依赖任何外部程序。